

ВВЕДЕНИЕ

Спортивный клуб работает с большим количеством информации о клиентах, тренерах и тренировках. При ручном ведении данных поиск и изменение информации занимают много времени.

Для упрощения работы разработана информационная система спортивного клуба. Программа позволяет хранить данные о клиентах и тренерах, вести учет тренировок, выполнять поиск, сортировку и фильтрацию записей.

Программа разработана на языке C# с использованием WPF. Для хранения данных используется база данных SQL Server, работа с базой данных выполняется с помощью Entity Framework Core.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание бизнес-процессов предметной области

Основными объектами спортивного клуба являются:

- клиенты;
- тренеры;
- тренировочные занятия.

Работа с клиентами включает:

- добавление клиента;
- изменение данных клиента;
- удаление клиента;
- просмотр списка клиентов;
- поиск клиента;
- фильтрацию по полу;
- сортировку данных.

При добавлении клиента в систему указывается основная информация о человеке, необходимая для дальнейшего учета и проведения тренировок.

Работа с тренерами включает:

- добавление тренера;
- изменение данных тренера;
- удаление тренера;
- просмотр списка тренеров;
- поиск тренера;
- фильтрацию по специализации;
- сортировку данных.

Информация о тренерах используется при назначении и учете тренировочных занятий.

- Работа с тренировками включает:
- добавление тренировки;
- изменение тренировки;
- удаление тренировки;

- просмотр списка тренировок;
- поиск по типу и статусу;
- фильтрацию по статусу;

Каждая тренировка связана с клиентом и тренером. Это позволяет хранить информацию о том, кто проводит занятие и для какого клиента оно назначено.

1.2 Разработка пользовательских историй и сценариев использования

Основным пользователем программы является сотрудник спортивного клуба. Пользователь работает с программой через графический интерфейс и выполняет необходимые операции с данными. Пользователь может:

- открыть список клиентов;
- добавить нового клиента;
- изменить данные клиента;
- удалить клиента;
- найти клиента по данным;
- открыть список тренеров;
- добавить нового тренера;
- изменить данные тренера;
- удалить тренера;
- найти тренера;
- открыть список тренировок;
- добавить тренировку;
- изменить данные тренировки;
- удалить тренировку;
- найти тренировку;
- выполнить фильтрацию;
- выполнить сортировку.

2 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является необходимость создания программы для учета информации о клиентах, тренерах и тренировках спортивного клуба.

Разработка программы связана с необходимостью упростить хранение и обработку данных, а также сократить время выполнения операций с информацией.

2.2 Назначение разработки

- Программа предназначена для:
- хранения данных о клиентах;
- хранения данных о тренерах;
- хранения данных о тренировках;
- добавления и изменения данных;
- удаления данных;
- поиска информации;
- фильтрации информации;
- сортировки информации.
- Программа разработана с использованием:
- C#;
- WPF;
- Entity Framework Core;
- Microsoft SQL Server.

2.3 Требования к программе и программному изделию

Программа должна обеспечивать работу с тремя основными разделами:

- клиенты;
- тренеры;
- тренировки.
- Для клиента хранятся:
- номер абонента;

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- пол.
- Для тренера хранятся:
 - табельный номер;
 - фамилия;
 - имя;
 - отчество;
 - специализация;
 - стаж работы;
 - номер телефона.
- Для тренировки хранятся:
 - номер абонента клиента;
 - табельный номер тренера;
 - дата и время тренировки;
 - тип тренировки;
 - продолжительность;
 - статус тренировки.

Программа должна работать на компьютере с операционной системой Windows и иметь подключение к базе данных SQL Server.

При вводе данных должна выполняться проверка правильности заполнения полей. При удалении записи программа должна запрашивать подтверждение пользователя.

2.4 Требования к программной документации

В состав документации входят:

- техническое задание;
- описание программы;
- руководство пользователя;
- заключение;
- список источников.

2.5 Технико-экономические показатели

Использование программы позволяет:

- сократить время поиска информации;
- уменьшить объем ручной работы;
- хранить данные в одном месте;
- упростить изменение информации;
- упростить ведение учета тренировок.

Работа с базой данных позволяет хранить информацию в структурированном виде и быстро получать необходимые записи.

2.6 Стадии и этапы разработки

Разработка программы выполняется по следующим этапам:

- анализ предметной области;
- проектирование базы данных;
- разработка программного кода;
- подключение базы данных;
- исправление ошибок;
- подготовка документации.

На этапе тестирования проверяется правильность работы основных функций программы и корректность сохранения данных в базе данных.

2.7 Порядок контроля и приемки

Проверка программы выполняется путем тестирования основных функций.

Проверяются:

- запуск программы;
- подключение к базе данных;
- добавление записей;
- изменение записей;
- удаление записей;
- поиск;
- фильтрация;
- проверка полей при вводе данных;
- вывод сообщений об ошибках.

Программа считается принятой, если основные функции работают без критических ошибок.

3 РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ОПЕРАТОРА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

3.1 Назначение программы

Программа предназначена для учета клиентов спортивного клуба, тренеров и тренировочных занятий.

3.2 Условия выполнения программы

Для работы программы необходим:

- компьютер с операционной системой Windows;
- установленный .NET и необходимые компоненты программы;
- установленный или доступный Microsoft SQL Server;
- созданная база данных программы;
- подключение программы к базе данных.

3.3 Выполнение программы

После запуска открывается главное окно программы.

В главном окне доступны разделы:

- Клиенты;
- Тренеры;
- Тренировки.

В разделе «Клиенты» пользователь может:

- просматривать клиентов;
- добавлять клиентов;
- редактировать клиентов;
- удалять клиентов;
- искать клиентов;
- фильтровать клиентов;
- сортировать список.

В разделе «Тренеры» пользователь может:

- просматривать тренеров;
- добавлять тренеров;
- редактировать тренеров;

- удалять тренеров;
- искать тренеров;
- фильтровать тренеров;
- сортировать список.

В разделе «Тренировки» пользователь может:

- просматривать тренировки;
- добавлять тренировки;
- редактировать тренировки;
- удалять тренировки;
- искать тренировки;
- фильтровать тренировки;
- сортировать список.

Для удаления записи используется подтверждение действия.

Для возврата на предыдущую страницу используется кнопка «Назад».

3.4 Сообщения оператору

При неправильном заполнении полей программа выводит сообщения об ошибках.

Примеры сообщений:

- «Введите фамилию клиента!»;
- «Введите имя клиента!»;
- «Выберите клиента!»;
- «Выберите тренера!»;
- «Неверный формат времени!»;
- «Ошибка при сохранении».

При успешном выполнении операций пользователь получает соответствующее сообщение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана информационная система спортивного клуба.

Программа позволяет:

- хранить сведения о клиентах;
- хранить сведения о тренерах;
- вести учет тренировок;
- добавлять, изменять и удалять данные;
- выполнять поиск;
- использовать фильтрацию;
- использовать сортировку.

Программа создана на C# с использованием WPF и Entity Framework Core. Для хранения данных используется Microsoft SQL Server.

Разработанная система упрощает работу с данными спортивного клуба и позволяет хранить информацию в структурированном виде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМ ИСТОЧНИКОВ

1. Microsoft. Документация C#.
2. Microsoft. Документация WPF.
3. Microsoft. Документация Entity Framework Core.
4. Microsoft. Документация SQL Server.
5. Microsoft. Документация Visual Studio.